TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 9 Kim và chỉ khâu

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 72–77 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. KIM KHÂU
2. CHỈ KHÂU
3. MỘT SỐ CHỈ THƯỜNG DÙNG

1. KIM KHÂU

1.1. Đại cương

Kim khâu đưa sợi chỉ đi qua các lớp mô; gồm 3 phần:

- **Mũi kim (point):** đầu nhọn xuyên qua mô.
- **Thân kim (body):** phần giữa, nơi **kẹp kim (needle holder)** kẹp và thao tác.
- **Chuôi kim (swage/eye):** gắn với chỉ; 3 loại:
  - **Chuôi đóng (closed eye):** lỗ xỏ chỉ kín như kim may.
  - **Chuôi mở (French/spring eye):** khe nảy để ấn chỉ vào rãnh.
  - **Chuôi hàn (swaged/eyeless):** chỉ được ép liền vào chuôi; **phổ biến nhất** vì đường kính kim và chỉ tương đương nên **ít chấn thương mô**.
- **Độ cong tiêu chuẩn: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 vòng tròn**.
- **Thiết diện:**
  - **Thuôn (tapered/round body):** mũi cùn, thân tròn sang bầu dục; dùng cho **mô mềm, dễ rách**.
  - **Tam giác (cutting):** mũi bén tam giác, **cạnh cắt ở bờ trong** đường cong.
  - **Tam giác ngược (reverse cutting): cạnh cắt ở bờ ngoài**, mũi khâu chắc hơn, **ít rách mép mô**; **rất thường dùng trong nha khoa**.

1.2. Đặc tính

- Làm từ **thép không gỉ** chất lượng cao.
- **Đủ bén:** xuyên mô dễ, chấn thương thấp nhất.
- **Đủ cứng:** không cong, biến dạng khi qua mô dai.
- **Đủ dẻo:** không gãy đột ngột khi chịu lực uốn.
- **Đề kháng ăn mòn** cao trong môi trường sinh học.

2. CHỈ KHÂU

2.1. Đại cương

Vật liệu dạng sợi dùng **cột mạch máu** hoặc **giữ, ép sát mép vết thương/vạt mô** để lành thương trọn vẹn.

2.2. Phân loại

Theo 3 tiêu chí: **nguồn gốc, khả năng tiêu, cấu trúc**.

a. Phân loại theo nguồn gốc

- **Tự nhiên:** động vật (**catgut** ruột cừu/dê, **silk**); thực vật (lanh, bông); kim loại (**thép không gỉ**).
- **Tổng hợp:** từ **axit glycolic** (Vicryl, PGA); **polyamide** (nylon); **polyester** (ethylene, propylene).

b. Phân loại theo đặc tính sinh học (khả năng tiêu)

- **Không tiêu:** tồn tại vĩnh viễn hoặc phải cắt chỉ: **silk, thép, nylon, polyester, polypropylene, PTFE**.
- **Tiêu:** tự phân hủy, hấp thu: **catgut, collagen, glycolic acid, galactic acid (Vicryl, Glycolon)**.
  - Chỉ tiêu **tự nhiên**: phân hủy bằng **enzyme**, gây viêm nhiều hơn.
  - Chỉ tiêu **tổng hợp**: phân hủy bằng **thủy phân**, ít gây viêm hơn.

c. Phân loại theo cấu trúc sợi

- **Đơn sợi (monofilament):** một sợi (nylon, polypropylene, polydioxanone). Ưu: trơn, **ít bám vi khuẩn**, ít chấn thương. Nhược: **khó thắt nút, hay nảy**.
- **Đa sợi (multifilament): bện** (silk, Vicryl) hoặc **xoắn**. Ưu: mềm, dễ thao tác, **nút rất chắc**. Nhược: vi kẽ dễ tích **mảng bám, vi khuẩn (mao dẫn)**.

2.3. Đặc tính của một loại chỉ khâu lý tưởng

Không có loại chỉ nào hoàn hảo cho mọi tình huống; chỉ lý tưởng cần:

- Vô trùng tuyệt đối; dùng được cho mọi loại phẫu thuật.
- Bề mặt trơn: không chấn thương, **không hiệu ứng cưa cắt**, không làm rách hay co rúm mô khi siết.
- Tương hợp sinh học: không hoặc rất ít phản ứng mô, không sinh ung thư.
- Dễ cầm nắm, thao tác; nút thắt ổn định, không sờn, không tuột.
- **Độ bền kéo cao** (thép > tổng hợp > tự nhiên).
- Chỉ tiêu: thời gian tiêu **đồng bộ tốc độ lành thương**.
- Đề kháng nhiễm trùng; giá hợp lý.

3. MỘT SỐ CHỈ THƯỜNG DÙNG

Chọn chỉ theo yêu cầu vết thương, thời gian cần giữ mép vạt và đặc tính vật liệu.

3.1. Chỉ Silk (Chỉ tơ tự nhiên)

- Tự nhiên, **không tiêu, đa sợi bện**.
- Ưu: rất mềm, dễ thao tác, **giữ nút cực tốt, rẻ**; kinh điển, **dùng rộng rãi nhất** trong nhổ răng, tiểu phẫu.
- Nhược: **protein lạ** (từ tằm) gây viêm khá mạnh; **mao dẫn** thấm dịch, tích mảng bám, vi khuẩn.
- Khâu niêm mạc thông thường, **cắt chỉ sau 7 ngày**; không dùng ở vùng nhiễm trùng nặng.

3.2. Chỉ Polyamides (Nylon) và Chỉ Polyester

- **Nylon:** tổng hợp, không tiêu, thường **đơn sợi**; rất trơn, không mao dẫn, ít bám vi khuẩn, phản ứng mô thấp. Nhược: cứng, có **tính nhớ (memory)** bật về dạng thẳng nên **khó thắt nút, dễ tuột** (phải thắt nhiều vòng khóa).
- **Polyester:** tổng hợp, không tiêu, thường **đa sợi bện phủ silicone hoặc Teflon**; **độ bền kéo cực cao, vĩnh viễn**, ít phản ứng mô hơn silk; dùng phẫu thuật lớn, ghép xương, mô chịu lực căng.

3.3. Chỉ Polypropylene (Prolene)

- Tổng hợp, **không tiêu, đơn sợi**.
- Ưu: trơn, qua mô nhẹ nhàng, không cưa cắt; **phản ứng mô ít nhất** trong các chỉ nhựa; không bị enzyme làm yếu; không bám vi khuẩn.
- Nhược: trơn, cứng như nylon, thắt nút cần kỹ thuật tốt.
- Chỉ định: phẫu thuật thẩm mỹ, khâu da, mạch máu, phẫu thuật nha chu cần vô khuẩn/thẩm mỹ cao.

3.4. Chỉ Polyethylene (ví dụ: ePTFE / Gore-Tex)

- Tổng hợp, **không tiêu**, **đa sợi xốp vi thể** nhưng bề mặt trơn.

- Ưu: rất mềm (dễ hơn các chỉ đơn sợi), bền kéo cao, nút chắc, **hoàn toàn trơ sinh học**.
- Chi phí cao, ưu tiên cho **implant, ghép xương, ghép nướu** chuyên sâu.

3.5. Chỉ Plain gut / Chromic gut (Chỉ ruột)

- Tự nhiên, **có tiêu**, từ **thanh mạc ruột cừu hoặc bò**; tiêu qua **thực bào (enzyme)**.
- **Plain gut:** tiêu rất nhanh, mất **~50% bền kéo sau 5–7 ngày**, tiêu hết sau **7–10 ngày**; gây viêm khá mạnh.
- **Chromic gut:** ngâm **muối chromium**, tiêu chậm hơn (giữ lực **10–14 ngày**, tiêu hết **> 20 ngày**), ít viêm hơn.
- Chỉ định: khâu mô mềm bên trong; bệnh nhân **không thể quay lại cắt chỉ** (trẻ em, người ở xa).

3.6. Chỉ Polyglycolic acid (PGA - ví dụ: Vicryl, Glycolon)

- Tổng hợp, **có tiêu**; đa sợi bện phủ màng hoặc đơn sợi tùy thế hệ.
- Tiêu bằng **thủy phân**, nên **rất ít viêm** so với chỉ ruột.
- Ưu: bền kéo ban đầu tốt, mềm, dễ thắt, nút chắc; tiêu **dự đoán được** (mất bền kéo sau **2–4 tuần**, tan hết sau **60–90 ngày**).
- **Chỉ tiêu dùng rộng rãi nhất** trong phẫu thuật miệng, nhổ răng khôn, đóng vạt sâu.

3.7. Chỉ thép không gỉ (Stainless steel)

- Kim loại, **không tiêu**, đơn sợi hoặc đa sợi xoắn.
- Ưu: không ăn mòn, rất trơ; **bền kéo cao nhất**; rẻ, khử trùng lại được nhiều lần.
- Nhược: rất khó thao tác; dễ xoắn gập, có thể **cắt đứt mô** khi xiết mạnh; **nhiễu ảnh CT**, có thể dịch chuyển hoặc nóng lên khi chụp **MRI**; kích ứng ở người **dị ứng niken**.
- Chỉ định: khâu **dây chằng, cân cơ, cố định xương** (gãy xương hàm mặt Le Fort); **không dùng khâu niêm mạc** thông thường.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 72–77 khi cần chi tiết.